

観測的非決定性を持つシステムのテストに向けた 目的関数設計フレームワークの構想

加藤 優作^{1,a)} 吉田 則裕^{1,b)} 槇原 絵里奈^{1,c)} 井上 克郎^{1,d)}

概要：本稿では、観測的非決定性を持つシステムを外部環境との相互作用によりテスト視点で同一入力の実行結果が一意に定まらないシステムとして扱う。非決定的システムのテストにおける入力生成の設計課題を、評価観点の整理、目的関数化、結果分布を考慮した多目的入力生成の3段階に分解する構想を示す。

1. はじめに

観測的非決定性を持つシステム（以下、非決定的システム）とは、外部環境との相互作用や自律的なコンポーネントの含有などの要素により、テスト視点で同一入力の実行結果が一意に定まらないシステムである。具体的には、オープンワールドゲームや自動運転システム、組込みシステムを含む。オープンワールドゲームとは、プレイヤーが広大な仮想環境を自由かつ非線形に探索でき、プレイヤー、ゲーム内環境、多数の自律エンティティの相互作用によって、膨大で動的かつ非決定的な振る舞いが生じるゲームである。我々の先行研究では、非決定的システムの中でオープンワールドゲームを極端な事例とし、非網羅性、非決定性、曖昧な振る舞い境界、不安定なテストオラクルを観察として示した [1]。また、これらの観察を基に、従来のテストケースごとの合否判定ではなく、反復実行から振る舞いと失敗の条件・傾向を特徴づける方向性を示した [1]。

我々は、先行研究において、オープンワールドゲーム向けの2段階ファジングツール BiFuzz を提案した [2]。ファジングとは、初期入力を繰り返し変異させ、ソフトウェアの不具合を引き起こす可能性の高い入力を生成する自動テスト手法である。BiFuzz は、Unity^{*1}上で動作するオープンワールドゲーム向けの2段階ファジングツールであり、キーポイントの通過順を変異させる大域的ファジングと、ウェイポイントを追加して道のりを変異させる局所的ファジングを行う [2]。キーポイントはゲーム内に複数存在するタスクの目的地であり、ウェイポイントはキーポイント

間に配置される中間地点である。2段階のファジングでは、それぞれキーポイントとウェイポイントの通過順や追加位置を決定するパラメータを変異させることで入力を生成する。パラメータ変異には、テストが想定するプレイヤーの操作傾向を形式化したプレイスタイルを用いる。BiFuzz は、ゲームが進行不可となる不具合を配置した単一シナリオにおいて、異なるプレイスタイルを用いることによって検出される不具合の多様性が向上することを示した [2]。

BiFuzz の研究では、各テストケースの実行結果は pass, fail, timeout の3値で評価された。しかし、非決定的システムのテストでは、失敗の条件・傾向を特徴づけることが重要であり、この特徴づけを行うためにはテストは不具合検出だけでなく、入力の多様性や実行時間なども含む多目的最適化問題として扱う必要がある。そこで本稿では、BiFuzz の入力生成を多目的最適化するための設計課題を整理し、オープンワールドゲームを含む非決定的システムのテストにおける目的関数設計フレームワークの構想を示す。

2. 3段階の目的関数設計

入力生成の設計課題は、(1) 広い振る舞い空間から探索対象を選ぶこと [1]、(2) コードカバレッジでは区別しにくい状態遷移系列を評価すること [3]、(3) オラクル獲得が難しい状況で変動する結果を扱うこと [4]、に整理できる。確率的・機械学習アプリケーションには、同一テストを異なる乱数シードで反復し、経験分布から失敗確率を評価する実装例がある [5]。本稿は、これらを評価観点の整理、目的関数化、結果分布を考慮した多目的入力生成の3段階へ対応づけた設計構想を提案する。

第1段階は、対象ドメインの制約、安全基準、観測可能な振る舞いを入力とし、探索で重視する状態・振る舞いの評価観点を出力する。

¹ 立命館大学

a) is0610ks@ed.ritsumei.ac.jp

b) norihiro@fc.ritsumei.ac.jp

c) makihara@fc.ritsumei.ac.jp

d) inoue-k@fc.ritsumei.ac.jp

*1 <https://unity.com/ja>

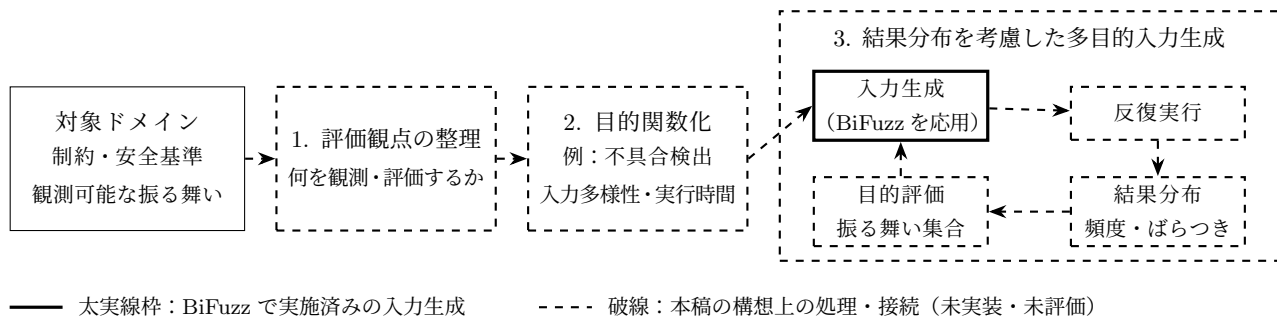


図 1 ドメイン特性と反復実行結果を入力生成へ接続する 3 段階の目的関数設計構想

第 2 段階は、その観点を入力生成中に計測できる定義へ変換し、目的関数の定義を出力する。1 章において述べたように、オープンワールドゲームのテストにおける目的関数の候補は不具合検出、入力の多様性、実行時間であるが、用いる観点は対象ドメインによって異なるため、テスト対象に応じた定義を出力する必要がある。Java 単体テスト生成では、適応度関数の選択を実行中に変更する方法や [6]、多数の構造カバレッジ目標から探索対象を動的に選ぶ方法が提案されており [7]、目的の選択自体が設計対象となる例を示している。ただし、本稿ではテスト対象が非決定的システムであることや、想定するテスト段階がシステムテストであることから、これらの方法は直接適用できない。

我々の先行研究では、反復実行から振る舞いと失敗の条件・傾向を特徴づける方向を示した [1]。第 3 段階は、目的関数と反復結果を入力とし、頻度、ばらつき、振る舞い集合による評価を、複数目的による次入力の選択へ渡す構想である。経験分布による評価と多目的探索はそれぞれ既存例があるが [5][7]、前者はプレイキーテストの検出、後者はカバレッジ向上を目的としており、本稿のような非決定的システムのテストにおける目的関数設計が対象ではない。

3. 今後の実装と評価

図 1 に示すように、本フレームワークでは結果分布を考慮した多目的入力生成を自動化することを目指す。入力生成には、BiFuzz のような段階的ファuzzing手法が応用できると考えられる。BiFuzz における大域的ファuzzingと局所的ファuzzingの分離は、オープンワールドゲームにおいて、ゲームルールを満たしつつも自由なプレイを再現したテストケースが必要であることに起因する。自動運転や組込みシステムなどの他ドメインにおいても同様に、運転規則やハードウェアといった制限の中で、様々なシステムの振る舞いを再現したテストを行う事が求められる。ただし、1 章で述べたように、非決定的システムのテストには複数の目的が存在するべきである。BiFuzz では、不具合検出という単一目的の最適化に向け、テストのヒューリスティックをプレイスタイルといった形で用いた。対して本稿で示す構想では、複数目的の最適化に向け、テストのヒューリス

ティックよりも優先して NSGA-II をはじめとした多目的最適化アルゴリズムを用いる [8]。以上の実装を、先行研究において示した振る舞いの特徴づけを用いて評価することを今後の課題として検討する [1]。

4. まとめ

本稿は、非決定的システムのテストにおける入力生成の設計課題を、評価観点の整理、目的関数化、結果分布を考慮した多目的入力生成の 3 段階に分解する構想を示した。また、実装ならびに評価を今後の課題として検討した。

謝辞 本研究は、JSPS 科研費 JP24K02923 の助成を受けたものである。

参考文献

- [1] Kato, Y., Yoshida, N., Makihara, E. and Inoue, K.: Software Testing Beyond Closed Worlds: Open-World Games as an Extreme Case, *FSE Companion '26*, pp. 1356–1360 (2026).
- [2] Kato, Y., Yoshida, N., Makihara, E. and Inoue, K.: BiFuzz: A Two-Stage Fuzzing Tool for Open-World Video Games, *Proc. of APSEC 2025*, pp. 1017–1020 (2025).
- [3] Aschermann, C., Schumilo, S., Abbasi, A. and Holz, T.: IJON: Exploring Deep State Spaces via Fuzzing, *IEEE S&P 2020*, pp. 1597–1612 (2020).
- [4] Barr, E. T., Harman, M., McMin, P., Shahbaz, M. and Yoo, S.: The Oracle Problem in Software Testing: A Survey, *IEEE Trans. Softw. Eng.*, Vol. 41, No. 5, pp. 507–525 (2015).
- [5] Dutta, S., Shi, A., Choudhary, R., Zhang, Z., Jain, A. and Misailovic, S.: Detecting Flaky Tests in Probabilistic and Machine Learning Applications, *Proc. of ISSTA 2020*, pp. 211–224 (2020).
- [6] Almulla, H. and Gay, G.: Learning How to Search: Generating Effective Test Cases Through Adaptive Fitness Function Selection, *Empir. Softw. Eng.*, Vol. 27, p. 38 (2022).
- [7] Panichella, A., Kifetew, F. M. and Tonella, P.: Automated Test Case Generation as a Many-Objective Optimisation Problem with Dynamic Selection of the Targets, *IEEE Trans. Softw. Eng.*, Vol. 44, No. 2, pp. 122–158 (2018).
- [8] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S. and Meyarivan, T.: A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II, *IEEE Trans. Evol. Comput.*, Vol. 6, No. 2, pp. 182–197 (2002).